LafroX SpA

LICITACIÓN PÚBLICA

Licitación N.° TFEP-01/2026

Proyecto de Plataforma Digital de Misión Crítica

Caso — Logística

Sobre N.° 2 — Oferta Técnica

Propuesta Técnica

Formulario T-11 — Especificaciones técnicas ofertadas

Subdocumento 04 · Formulario T-11

MANDANTE

Distribuidora Puelche S.A.

PROPONENTE

LafroX SpA
RUT 77.418.902-K
Av. Brasil 2241, Valparaíso

REPRESENTANTE LEGAL

Alex Aravena
Jefe de Proyecto y Apoderado
contacto@lafrox.cl
+56 32 250 4100

FECHA DE EMISIÓN

12 de octubre de 2026

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



Alex Aravena
Jefe de Proyecto y Apoderado · LafroX SpA

Índice general

Índice general 2

Lista de tablas 3

Formulario T-11: Especificaciones técnicas ofertadas 4

Referencias 44

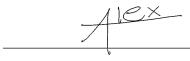
Lista de tablas

Tabla 1 Formulario T-11: especificaciones técnicas ofertadas 5

Formulario T-11: Especificaciones técnicas ofertadas

Este formulario detalla los componentes de infraestructura, plataforma, licenciamiento y hardware especificados para la solución, con su ubicación, su cantidad y su justificación, conforme al Formulario T-11 de las Bases Administrativas. Acompaña al Subdocumento 4 (Arquitectura lógica y física de la solución; LafroX, 2026d): su resumen y análisis están en el apartado 4.2.1 de ese subdocumento, y el emplazamiento de cada componente se justifica en su apartado 4.2.2. Cuando un elemento materializa un componente del catálogo de emplazamiento, la columna Componente lleva el mismo código y nombre del apartado 4.2.2 (por ejemplo, D-01 Firewall y Customer Gateway). Los elementos de soporte que no son componentes de arquitectura, como la infraestructura de la sala técnica o el cableado, se identifican solo por su nombre. Los equipos de uso —terminales, lectores, impresoras, terminales de pago y balanzas— los adquiere el CLIENTE según la especificación del paquete 5.1.1 del T-14. LafroX provee, instala y mantiene el sistema de cadena de frío B-01, B-02 y B-03 a B-15, según el paquete 5.1.4 del T-14. La infraestructura on-premise la provee el adjudicatario dentro del contrato (Bases Administrativas, art. 14.2, p. 10). Todo el equipamiento lo instala, integra y mantiene el adjudicatario. Antes de la compra masiva, LafroX entrega una unidad de cada tipo y variante de dispositivo para las pruebas de aceptación; las unidades aceptadas forman parte de las cantidades declaradas (RT-08.15, Bases Técnicas Transversales, cap. 8, p. 19). El costo unitario estimado de cada dispositivo se declara en la Oferta Económica, porque la Oferta Técnica no puede contener valores unitarios (Bases Administrativas, art. 50.2).

La Tabla 1 reúne todos los elementos ofertados, agrupados por familia: infraestructura de cómputo y almacenamiento, red y seguridad, dispositivos de terreno y de operación, sala técnica de Talca, gabinetes de borde, plataforma de nube y software de base. Las cantidades de dispositivos de terreno y de componentes críticos incluyen una reserva del 10 % del parque de cada tipo, redondeada hacia arriba, conforme a la tabla de repuestos del numeral 8.4 (Bases Técnicas Transversales, cap. 8, p. 19). Los supuestos que fijan cada cantidad (S-28, S-30 a S-41 y S-44) se registran en el Subdocumento 3 (LafroX, 2026g), y el cálculo de cada cantidad está en el Anexo 4-W (LafroX, 2026e).



Media firma: Alex Aravena

Tabla 1 Formulario T-11: especificaciones técnicas ofertadas

Componente	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación
Infraestructura de cómputo y almacenamiento				
Servidor del clúster	HPE ProLiant DL345 Gen11 o Dell PowerEdge R7615, AMD EPYC 9124 de 16 núcleos y 32 hilos, 64 GB DDR5 ECC (4 × 16 GB), dos M.2 de 480 GB en RAID 1 para arranque, dos NVMe de 960 GB para Ceph sin RAID en modo HBA, dos puertos de 10 GbE y dos fuentes redundantes de 800 W en circuitos A/B	CD Talca, rack R01	3	Los tres nodos conservan quórum y capacidad a 3× tras la pérdida de uno. Ceph utiliza seis OSD, tres réplicas y mínimo dos réplicas (RT-03.14, Bases Técnicas Transversales, cap. 3, p. 9; RT-08.04, Bases Técnicas Transversales, cap. 8, p. 18). Repuestos por componente, 10 % redondeado hacia arriba: un NVMe de 960 GB, un M.2 de 480 GB y una fuente de 800 W, en Talca (Bases Técnicas Transversales, cap. 8, p. 19).
D-05 — Respaldo local	Synology RackStation RS2423RP+ o equivalente, fuente redundante, potencia de placa de 400 W, cuatro discos de 4 TB en RAID 6, aproximadamente 8 TB útiles, cifrado e instantáneas inmutables WORM	CD Talca, rack R01	1	Constituye la copia local de recuperación rápida del esquema 3-2-1-1-0 y complementa la copia inmutable en nube. Repuesto por componente: un disco de 4 TB.
Medio de respaldo físico rotativo	Medio transportable cifrado, con rotación semanal y servicio de custodia externa	CD Talca y custodia externa	2 medios: uno en sitio y otro en custodia, 1 servicio de custodia	Mantiene una copia física fuera del sitio y permite intercambiar semanalmente el medio bajo cadena de custodia (RT-06.26, Bases Técnicas Transversales, cap. 6, p. 16).

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla 1 — continuación

Componente	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación
Traslado del servidor del ERP	Desmontaje, traslado y montaje del servidor existente del ERP de 2017 del CLIENTE, sin cambios de software, tras un respaldo completo verificado, cota eléctrica de 1.600 W hasta medirlo	Desde la sala actual de 25 m^2 al CD Talca, rack R01 (U25–U26)	1 servicio	La sala actual no cumple el Capítulo 6 y se libera (Bases Técnicas del caso, cap. 17, p. 33). El ERP que emite las guías queda con UPS N+1, generador y climatización redundante (apartado 4.3.1.4).
Conmutador de transferencia de rack	Conmutador automático de transferencia de 1U entre los circuitos A y B	CD Talca, rack R01 (U27)	1	Da doble alimentación al servidor del ERP si este tiene una sola fuente, y al terminal Starlink, la ONT y el router LTE del operador de Talca (RT-08.04, Bases Técnicas Transversales, cap. 8, p. 18). Su consumo queda en el margen del 20 % de la tabla de carga eléctrica del apartado 4.3.1.

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla 1 — continuación

Componente	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación
Servidores de Concepción (activo y en espera)	HPE ProLiant DL20 Gen11 con Intel Xeon E-2468 de 8 núcleos y 16 hilos, 2,6 GHz y 65 W de TDP, 32 GB RAM, cuatro SSD de 1,92 TB en RAID 10, cuatro puertos de 1 GbE integrados, uno de ellos compartido con la gestión iLO 6, y dos fuentes redundantes de 500 W en circuitos distintos, consumo de placa de 1.000 W con ambas fuentes por servidor	CD Concepción, gabinete de borde	2	Sostienen el WMS autónomo de su propia bodega: el activo ejecuta VM-C01 a VM-C04 y el otro mantiene sus copias en espera, con la base replicada en forma sincrónica, y toma el control tras comprobar la exclusión del escritor anterior, con el retorno seguro descrito en 4.2.4.3 (RT-03.14, Bases Técnicas Transversales, cap. 3, p. 9). La capacidad se fundamenta en la tabla de VMs del Anexo 4-W, su consumo entra en el cálculo de la UPS del gabinete (RT-08.01, Bases Técnicas Transversales, cap. 8, p. 18) y la doble fuente cumple RT-08.04 (Bases Técnicas Transversales, cap. 8, p. 18). Repuestos por componente: un SSD de 1,92 TB y una fuente de 500 W, en Talca.

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla 1 — continuación

Componente	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación
E-01 — WMS de cross-docking (activo y en espera)	Mini-PC industrial Advantech ARK-1251 o equivalente, sin ventilador y de montaje en riel DIN, con operación de −20 a +60 °C con un flujo de aire de 0,7 m/s que aporta la ventilación del gabinete; Intel Core Ultra 5-125U de 12 núcleos, 16 GB DDR5, dos SSD NVMe M.2 industriales de 512 GB en RAID 1 por software, tres puertos Ethernet (dos de 2,5 GbE y uno de 1 GbE) y entrada de 12 a 28 VDC; consumo máximo de 59,44 W, dos fuentes DIN de 24 VDC en circuitos distintos y módulo de redundancia	Curicó, Chillán y Los Ángeles, 2 por plataforma, reserva en Talca	6 + 1 de reserva = 7	Opera el perfil WMS local de cada plataforma: el activo atiende y el otro mantiene la base replicada en forma sincrónica y toma el control tras comprobar la exclusión del escritor anterior, con el retorno seguro descrito en 4.2.4.3 (RT-03.14, Bases Técnicas Transversales, cap. 3, p. 9). Cada equipo tiene una interfaz a cada switch. Una fuente toma la UPS del gabinete y otra la red, y la unidad de reserva se conserva en Talca. Advantech (2025, Specifications, p. 1).
Red y seguridad				
D-01 — Firewall y Customer Gateway (Talca)	Par activo/pasivo FortiGate 100F o equivalente, con sincronización de sesiones, doble fuente y potencia de placa de 150 W por equipo	CD Talca, rack R02, reserva en Talca	2 + 1 de reserva = 3	El par conserva el perímetro y los túneles. Cada equipo usa fuentes en circuitos distintos (RT-08.03 y RT-08.04, Bases Técnicas Transversales, cap. 8, p. 18). La reserva es intercambiable con el par de Concepción.

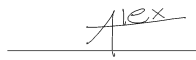
continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla 1 — continuación

Componente	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación
D-02 — Switching (núcleo de Talca)	Cisco Catalyst 9300-48P o equivalente en stack, con doble fuente y potencia de placa de 150 W por equipo	CD Talca, rack R02, reserva en Talca	2 + 1 de reserva = 3	Los dos equipos forman un único plano de distribución y cada uno tiene doble fuente (RT-08.03 y RT-08.04, Bases Técnicas Transversales, cap. 8, p. 18). La unidad de reserva cubre los switches de núcleo de Talca y de Concepción.
D-02 — Switching (gestión de Talca)	Switch de capa 2 con doble fuente y potencia de placa de 50 W para la VLAN de gestión	CD Talca, rack R02	1	Aísla los puertos de administración de los servidores en una VLAN dedicada con MFA, y permite recuperar los equipos aunque la red de producción esté caída.
Consola KVM	KVM sobre IP Raritan Dominion KX IV o equivalente, con doble fuente y potencia de placa de 50 W, cubierta por el margen eléctrico del 20 % de la tabla de carga eléctrica del apartado 4.3.1	CD Talca, rack R01 (U24)	1	Da acceso a la consola de los tres nodos y de la NAS mediante dos circuitos eléctricos.
Distribución horizontal	Paneles y terminaciones de fibra OM4 y cobre Cat6A	CD Talca, racks R01 y R02	1	Distribuye las conexiones terminadas en los racks. Las comunicaciones ingresan al edificio por dos puntos separados y siguen ductos independientes hasta la sala (RT-06.32, Bases Técnicas Transversales, cap. 6, p. 17).

continúa en la página siguiente

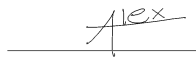


Media firma: Alex Aravena

Tabla 1 — continuación

Componente	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación
Red inalámbrica industrial	Puntos de acceso Wi-Fi 6E industriales en la VLAN de operaciones, los de la cámara de congelado, con rango de operación hasta −40 °C	Talca 39, Concepción 20 y cross-docking 6 (2 por plataforma)	65 + 7 de reserva = 72	Estimación preliminar por superficie, con mayor densidad dentro de las cámaras (S-36). La cantidad definitiva la fija el estudio de cobertura. La red se segmenta por tipo de dispositivo, autentica con certificado o credencial de empresa y verifica cobertura dentro de las cámaras (RT-03.23, Bases Técnicas Transversales, cap. 3, p. 10).
D-03 — Enlace de fibra	Fibra óptica simétrica de Telsur (Grupo Gtd), operador de red fija presente en Talca y Concepción (Feller Rate, 2023, p. 3): Talca de 20 a 50 Mbps y Concepción de 10 a 20 Mbps	CD Talca y CD Concepción	2	Dimensionado para la replicación, el broker, la telemetría, la observabilidad y el incremental diario. Admite el respaldo completo dominical de 15,12 GB a 20 Mbps en Talca y 7,76 GB a 10 Mbps en Concepción. El drenaje de 24 h en 2 h requiere 1,87 Mbps en Talca y 1,44 Mbps en Concepción. El retorno simultáneo más drenaje y oficina requiere 9,87 y 4,42 Mbps, respectivamente, cubiertos por los rangos contratados de 20 a 50 y 10 a 20 Mbps (RT-03.20, Bases Técnicas Transversales, cap. 3, p. 9).

continúa en la página siguiente

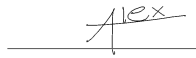


Media firma: Alex Aravena

Tabla 1 — continuación

Componente	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación
D-04 — Enlace LTE	LTE empresarial con SIM dedicada, contratado en Talca y Concepción con Entel, operador distinto de Telsur, que no opera red móvil propia (Feller Rate, 2023, p. 6): Talca: mínimo de aceptación de 10 Mbps de subida sostenida, Concepción: 6 Mbps y cross-docking de 2 a 5 Mbps con dos operadores, Entel y Claro	Talca 1, Concepción 1 y 2 por cross-docking	8 planes	Aporta caminos y proveedores distintos (RT-03.17, Bases Técnicas Transversales, cap. 3, p. 9), con conmutación en menos de 30 s. Los mínimos cubren retorno simultáneo y drenaje con 15 % de margen. Se miden por camino antes de aceptar (Anexo 4-W.5–4-W.6). En los CD respalda a la fibra y antecede a Starlink, que queda en espera caliente. En los cross-docking, Entel y Claro respaldan el camino principal Starlink. Entel lidera la cobertura y Claro la confiabilidad de la red móvil en Chile (Opensignal, 2026). La factibilidad de Telsur en la dirección de cada CD y la señal de ambos operadores en cada cross-docking se confirman en el levantamiento previo a H3; si Telsur no tuviera factibilidad, la fibra se contrata con otro operador de red fija distinto de Entel.

continúa en la página siguiente



Media firma: Alex Aravena

Tabla 1 — continuación

Componente	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación
Plan de datos móviles de terreno	SIM de datos empresarial, administrada por el MDM	Terminales TC58e de preventa y de reparto	69 + 106 = 175 SIM al inicio; 77 + 121 = 198 en el año 3, incluida la reserva	Sincroniza las capturas de preventa y reparto por red celular hacia CloudFront y recibe las actualizaciones de aplicación y sistema operativo de la preventa, que no pasan por los enlaces de los centros.
D-01 — Firewall y Customer Gateway (túneles VPN)	AWS Site-to-Site VPN IPsec IKEv2 con BGP sobre Transit Gateway	Talca, Concepción y los tres cross-docking hacia sa-east-1, configuración preparada también hacia us-east-1	2 túneles por sitio y región: 10 hacia sa-east-1 y 10 preparados hacia us-east-1	Cifra los flujos de replicación, mensajería y telemetría, con enrutamiento dinámico y MTU de túnel de 1.436 bytes (RT-03.21, Bases Técnicas Transversales, cap. 3, p. 9). Es el mismo conjunto de túneles contado en la fila D-01 de la parte en nube.
D-01 — Firewall y Customer Gateway (Concepción)	Par activo/pasivo FortiGate 100F o equivalente, con sincronización de sesiones, doble fuente y potencia de placa de 150 W por equipo	CD Concepción, gabinete de borde	2 (reserva compartida con Talca)	El par protege la bodega autónoma y conmuta entre fibra, LTE y Starlink en espera caliente, sus fuentes ocupan circuitos distintos (RT-08.03 y RT-08.04, Bases Técnicas Transversales, cap. 8, p. 18).
D-02 — Switching (núcleo de Concepción)	Cisco Catalyst 9300-48P o equivalente en stack, con doble fuente y potencia de placa de 150 W por equipo	CD Concepción, gabinete de borde	2 (reserva compartida con Talca)	El par mantiene la distribución de la bodega autónoma ante la falla de un switch. Cada equipo utiliza doble fuente (RT-08.03 y RT-08.04, Bases Técnicas Transversales, cap. 8, p. 18).

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla 1 — continuación

Componente	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación
D-02 — Switching (acceso de bodegas)	Cisco Catalyst C9200-24P o equivalente, PoE+, enlace de fibra y segunda fuente	Gabinetes de piso: Talca 4 y Concepción 2, reserva en Talca	6 + 1 de reserva = 7	Conecta los puntos de acceso y periféricos cercanos al núcleo por fibra. Una fuente se conecta a la UPS del gabinete y la segunda a un circuito directo del tablero, distinto del que alimenta la UPS (RT-08.04, Bases Técnicas Transversales, cap. 8, p. 18). Cisco (2026, tablas 2 y 4, pp. 6 y 10).
D-02 — Switching (cross-docking)	Dos switches industriales gestionables PoE+ de doble entrada por plataforma, Moxa EDS-P506E-4PoE o equivalente, dos fuentes DIN por switch en circuitos distintos	Curicó, Chillán y Los Ángeles, reserva en Talca	6 + 1 de reserva = 7	Cada uno de los dos mini-PC se conecta a ambos switches y los dos puntos de acceso se distribuyen entre ellos. Cada switch reúne en sus seis puertos un punto de acceso, los dos mini-PC, los firewalls y el enlace entre switches. El par cumple RT-08.03 y su alimentación cumple RT-08.04 (Bases Técnicas Transversales, cap. 8, p. 18). Moxa (s. f.-a, Ethernet Interface y Power Parameters, sin paginación).
D-01 — Firewall y Customer Gateway (cross-docking)	Par FortiGate Rugged 60F-3G4G o equivalente, con IPsec IKEv2, BGP, módem LTE de doble SIM y doble entrada DC por equipo	Curicó, Chillán y Los Ángeles, 2 por plataforma, reserva en Talca	6 + 1 de reserva = 7	Termina el camino satelital y dos caminos LTE, con alimentación desde circuitos distintos y conmutación en menos de 30 s (RT-03.17, RT-08.03 y RT-08.04). Fortinet (s. f., p. 22).
Dispositivos de terreno y de operación				

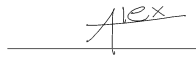
continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla 1 — continuación

Componente	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación
C-01 — App de preventa (terminal)	Zebra TC58e: 5G, lector SE55, batería extendida de 7.000 mAh, IP65/68, resistencia a caídas de 1,8 m sobre baldosa sobre concreto y pantalla de 600 nits operable con guantes y mojada, accesorios: cargador y funda con correa de mano	Uno por preventista, 70 en el año 3	62 + 7 de reserva = 69 al inicio; 70 + 7 = 77 en el año 3	Opera sin señal. Es el mismo modelo del reparto: un solo repuesto, una sola configuración del MDM y actualización informada por el fabricante hasta Android 18, que cubre los 56 meses del contrato (Zebra Technologies, s. f.-a). La batería extendida cubre la jornada en terreno. La lectura bajo sol directo se comprueba con la unidad de prueba antes de la compra masiva (RT-08.11 y RT-08.15, Bases Técnicas Transversales, cap. 8, p. 19). La reserva es el 10 % del parque. Zebra Technologies (s. f.-b, sin paginación).

continúa en la página siguiente



Media firma: Alex Aravena

Tabla 1 — continuación

Componente	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación
C-02 — App de reparto (terminal)	Zebra TC58e: 5G, lector SE55, batería extendida de 7.000 mAh, GPS L1/L5, IP65/68, resistencia a caídas de 1,8 m sobre baldosa sobre concreto y operación de −20 a +50 °C, accesorios: soporte y cargador de vehículo	Uno por camión: base actual de 42 propios y 54 de transportistas, 110 camiones proyectados al año 3	96 + 10 de reserva = 106 al inicio; 110 + 11 = 121 en el año 3	Incluye el crecimiento del año 3. Se asigna al camión y no al conductor, porque los conductores de terceros rotan sin aviso (S-30). Un solo modelo para conductores propios y externos: mismo repuesto, misma capacitación y misma integración. Se usa en la cabina y en la entrega al cliente. No entra a las cámaras de congelado a −22 °C, donde trabaja el MC9400 Cold Storage Freezer, y en la descarga el conductor lo opera fuera de la caja de frío. Zebra Technologies (s. f.-b, Specifications: Physical Characteristics, User Environment y Data Capture, sin paginación).
Impresora de cabina	Zebra ZQ620 Plus: 3 pulgadas, ZPL, IP54 y Link-OS. La compra exige una resistencia a caídas de al menos 1,5 m, accesorios: batería de reemplazo y soporte de vehículo, consumible: rollo térmico	Una por camión, 110 en el año 3	96 + 10 de reserva = 106 al inicio; 110 + 11 = 121 en el año 3	Imprime la evidencia de entrega y los comprobantes en la cabina. Se asigna al camión (S-30). Zebra Technologies (s. f.-d, Printer Specifications, sin paginación).

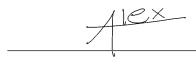
continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla 1 — continuación

Componente	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación
Terminal de pago	PAX A920Pro Duo Premium: Android 14, PCI PTS 7.x y EMV L1/L2. El fabricante no declara grado IP ni altura de caída, por lo que se usa en la mano del conductor bajo el resguardo de la cabina o del local del cliente; batería de 5.150 mAh, que el cargador de vehículo USB-C recarga entre entregas porque la ruta llega a 14,5 h, accesorios: base de carga y cargador de vehículo USB-C	Uno por camión, 110 en el año 3	96 + 10 de reserva = 106 al inicio; 110 + 11 = 121 en el año 3	Cobra con tarjeta en el local del cliente con certificación PCI PTS y EMV, integrado por Bluetooth con la aplicación de reparto. Se asigna al camión (S-30). PAX Technology (s. f., A920Pro Duo Premium, sin paginación).
C-03 — Terminales de bodega (congelado)	Zebra MC9400 Cold Storage Freezer: −30 °C, lector SE58 de 100 pies, batería de 5.000 mAh, Wi-Fi 6E, protección IP65 e IP68 y resistencia a caídas de 2,1 m sobre concreto en todo su rango de −30 a +50 °C, accesorios: batería de repuesto por equipo y cargador de baterías	CD Talca, cuadrilla de congelado	20 + 2 de reserva = 22 al inicio; 23 + 3 = 26 en el año 3	Prepara pedidos en la cámara a −22 °C con guantes gruesos, lee a distancia y recambia la batería en caliente (RT-08.11 y RT-08.12, Bases Técnicas Transversales, cap. 8, p. 19; RT-13.08, Bases Técnicas Transversales, cap. 13, p. 26; Bases Técnicas del caso, cap. 15, p. 27). Lo usa solo la cuadrilla que entra al congelado, cuyo tamaño sigue a la participación del congelado en las líneas (S-34). Zebra Technologies (s. f.-c, Specifications: Physical Characteristics, User Environment y Data Capture, sin paginación).

continúa en la página siguiente



Media firma: Alex Aravena

Tabla 1 — continuación

Componente	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación
C-03 — Terminales de bodega (estándar)	Zebra MC9400 estándar en configuración premium, con cámara trasera de 16 MP con autofoco y flash LED para la fotografía de no conformidades en recepción (RF-01.04): lector SE58, batería de 7.000 mAh, Wi-Fi 6E, protección IP65 e IP68 y resistencia a caídas de 2,4 m sobre concreto en todo su rango de -20 a +50 °C; accesorios: cuna de carga de cinco posiciones, baterías de repuesto y cargadores de cuatro baterías	Talca 113, Concepción 68 y cross-docking 6 (2 por plataforma); reserva: Talca 12, Concepción 7 y una en cada plataforma	166 + 19 de reserva = 185 al inicio; 187 + 22 = 209 en el año 3, 40 cunas de carga de cinco posiciones (Talca 23, Concepción 14 y una por cross-docking), 81 baterías de repuesto en el año 3 (Talca 51 y Concepción 30, S-44) y 21 cargadores de cuatro baterías (Talca 13 y Concepción 8)	Incluye el crecimiento del año 3. Atiende la bodega seca, la cámara de refrigerado sobre 0 °C y la desconsolidación de los cross-docking. Se comparte entre turnos (RT-12.11, Bases Técnicas del caso, cap. 15, p. 27), por lo que lo dimensiona el turno con más personas a la vez: 120 preparadores en Talca, 60 en Concepción (S-39) y 2 por cross-docking (S-35), sin personal de carga adicional (S-33). Zebra Technologies (s. f.-c, Specifications: Physical Characteristics, User Environment y Data Capture, sin paginación).

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla 1 — continuación

Componente	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación
C-04 — Impresoras de andén	Zebra ZT411: 203 dpi, 14 ips, Ethernet y ZPL. Equipo fijo de interior, sin grado IP ni especificación de caída, que opera de 5 a 40 °C con cinta de transferencia térmica y se instala fuera de las cámaras de frío, consumibles: etiquetas de 4 × 6 pulgadas y cinta de transferencia térmica	Talca 4 y Concepción 2, reserva en Talca	6 + 1 de reserva = 7	Imprime la etiqueta SSCC GS1-128 al armar la unidad logística (RF-01.07), legible a lo largo de toda la cadena según el estándar sectorial del caso (RT-05.23, Bases Técnicas Transversales, cap. 5, p. 13; Bases Técnicas del caso, cap. 15, p. 26). Zebra Technologies (s. f.-e, Print Specifications y Environmental/Electrical Specifications, pp. 2 y 7).
C-05 — Balanzas de recepción	Dibal BEV con plataforma ME e indicador DMI-610 en acero inoxidable AISI 304, RS-232 y opción Ethernet incluida. Equipo fijo de piso, sin riesgo de caída, para el que la compra exige al menos IP65 en plataforma e indicador, coherente con el piso del andén de recepción, accesorio: rampa de acceso para transpaleta	Talca 2 y Concepción 1, reserva en Talca	3 + 1 de reserva = 4	Captura el peso de recepción en línea hacia el WMS (RF-01.01), sin digitación, con calibración certificada. Dibal (s. f.-a, Versiones; s. f.-b, Versiones; s. f.-c, Construction y Communications PC, sin paginación).

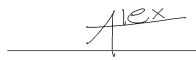
continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla 1 — continuación

Componente	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación
B-01 — Sensores de temperatura	Módulo Ebyte ME31-XDXX0400: 4 canales PT100, Modbus RTU/TCP, de −40 a +85 °C, con sondas de 3 hilos, dos fuentes de 24 VDC en circuitos distintos y caja IP65	Cámaras de Talca (15 puntos) y Concepción (6 puntos)	6 + 1 de reserva = 7 módulos, 21 + 3 de reserva = 24 sondas	El umbral de excursión a −22 °C se fija tras calibrar el conjunto, incluida la sonda. El fabricante informa exactitud del módulo, no del conjunto: ±0,1 % ±1 °C a 25 ± 5 °C y ±0,5 % ±1 °C en el rango completo (Ebyte, s. f., tabla de parámetros técnicos).
B-03 — Termógrafos de camión	Teltonika EYE SENSOR EN12830 o equivalente: registro certificado de aire, Bluetooth, rango −20 a +60 °C, clase 0,5, montaje fijo y certificado de calibración según EN 13486 emitido por laboratorio ISO/IEC 17025. Se exigen rango y EN 12830 acreditados si opera bajo −20 °C	28 camiones: 18 propios y 10 de transportistas	28 + 3 de reserva = 31	Intervalo 1 min; memoria 4.000 lecturas, aproximadamente 66 h. Evidencia certificada; el TC58e descarga, verifica y firma hash al volver; memoria se libera solo tras confirmación. El gateway y los simuladores deciden, con segunda evaluación independiente. LafroX provee, instala y mantiene (S-28). Teltonika (s. f., EYE SENSOR EN12830).
B-04 — Gateway de camión	Moxa UC-8200 con Greengrass V2, LTE doble SIM, Ethernet, RS-232 y Wi-Fi local (IP30); base antivibración y gabinete IP54 en la cabina	Cabina, un equipo por camión	28 + 3 = 31	Evalúa, guarda y alarma sin red; latido cada 10 s. Pruebas V1 y V5 del Anexo 4-W; sin E-mark. Moxa (s. f.-b).
B-05 — Módulo de sondas	Moxa ioLogik E1260-T; PT100 de 3 hilos, Ethernet Modbus TCP; en riel DIN dentro del gabinete IP54 de la cabina	Un módulo por camión	28 + 3 = 31	Tres lecturas cada 5 s al gateway; prueba V1. Moxa (s. f.-c).

continúa en la página siguiente



Media firma: Alex Aravena

Tabla 1 — continuación

Componente	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación
B-06 — Sondas PT100	Sondas de 3 hilos; una de aire y dos simuladores	Tres por camión, según mapeo	84 + 9 = 93	Decisión por familia con producto simulado; V4/V16.
B-07 — Botellas simuladoras	Botellas de glicol con volumen fijado por mapeo	Dos sondas y sensor independiente por camión	84 + 9 = 93	Representan inercia térmica; V4.
B-08 — Sensor independiente	Teltonika EYE SENSOR EN12830 en glicol; batería propia, Bluetooth	Uno por compartimento; base 28	28 + 3 = 31	Segunda evaluación TC58e y retención por contradicción; V3/V8. Rango acreditado antes de compra.
B-09 — Módem satelital	Iridium Edge SBD bidireccional, antena integrada IP67, RS-232	Techo de la caja, vista de cielo	28 + 3 = 31	Globalsat Chile; alarmas inmediatas, curva cada 3 min y órdenes; pruebas V2, V18 y V19. Iridium (s. f.).
B-10 — Antena móvil/GNSS	Antena LTE/GNSS compatible con el gateway y montaje automotriz	Techo de cada camión	28 + 3 = 31	Datos móviles; GNSS solo para reloj, sin GPS en temperatura.
B-11 — Sensor de puerta	Contacto magnético automotriz cableado	Uno por puerta; base 28	28 + 3 = 31	Explica aperturas; crítica nunca se suspende.
B-12 — Luz y zumbador	Conjunto automotriz cableado por relé	Tablero de cabina	28 + 3 = 31	Alarma al conductor sin ninguna red.
B-13 — UPS de kit	UPS compatible con gateway e Iridium, autonomía mínima 24 h	Cabina	28 + 3 = 31	Mantiene vigilancia con motor apagado; V5.
B-14 — Protección de alimentación	Acondicionador 12/24 V, fusible y corte por bajo voltaje	Alimentación de cada kit	28 + 3 = 31	Evita sobretensión de arranque y descarga de batería; V5.
B-15 — SIM M2M de camión	Dos operadores móviles distintos, Entel y Claro	Dos SIM por gateway	56 + 6 = 62	Paquete 5.3.4 del T-14, separado de las SIM de terminales y de los ocho enlaces de sitios.

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla 1 — continuación

Componente	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación
Estación de trabajo	Ocho PC nuevas y los equipos de oficina existentes, gestionados centralmente con CrowdStrike Falcon para detección y respuesta, cifrado de disco, actualización automatizada y control de dispositivos extraíbles	Talca 5 y Concepción 3, oficinas de Talca y Concepción	8 nuevas, 184 existentes gestionadas (S-41)	Puestos de despacho, administración, planificación, calidad y TI, con dos monitores de 24 pulgadas, ergonomía NCh 2527 y certificación de eficiencia energética. Las ocho estaciones nuevas se incorporan a estos controles antes de habilitar su acceso por Verified Access (RT-08.07–08.09, Bases Técnicas Transversales, cap. 8, p. 19). Cada puesto cuenta con telefonía IP por softphone y salida a Internet por el firewall D-01 del sitio (RT-06.29, Bases Técnicas Transversales, cap. 6).

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla 1 — continuación

Componente	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación
D-06 — Enlace satelital	Starlink fijo, antena y terminal alimentado desde circuito respaldado. La fuente única del terminal se conecta a un conmutador automático de transferencia entre dos circuitos (RT-08.04, Bases Técnicas Transversales, cap. 8, p. 18). Mínimos de aceptación de subida sostenida: Talca 10 Mbps, Concepción 6 Mbps. cross-docking conserva 2 Mbps como hipótesis a medir	Talca 1, Concepción 1 y cross-docking 3	5	En los CD es el tercer camino en espera caliente: encendido, con túnel IPsec establecido y BGP de menor preferencia. Cursa tráfico solo si fallan fibra y LTE. En esa falla prioriza por calidad de servicio DMS/WAL de Talca, broker y outbox, guías hacia ERP y SII, identidad y telemetría crítica. Los mínimos de los CD se verifican con sincronización simultánea y drenaje. Si el servicio no los sostiene se refuerza o sustituye antes de aceptar, sin presentar el caudal nominal como garantía. En los cross-docking es el camino principal, con LTE de Entel y Claro como respaldo (ADR-02, Anexo 4-O). Starlink (s. f., Standard, p. 3).

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla 1 — continuación

Componente	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación
B-02 — Gateway IoT	Gateway industrial Moxa UC-8200 o equivalente con Greengrass V2, doble entrada DC de 12 a 48 V y dos fuentes de 24 VDC	Talca 2 y Concepción 1, reserva en Talca	3 + 1 de reserva = 4	Lee las cámaras por Modbus y conserva 24 h de datos, en Talca una fuente viene del tablero respaldado por UPS y generador y la otra de un segundo circuito, y en Concepción una fuente viene de la UPS del gabinete y la otra del circuito directo del tablero (RT-08.04, Bases Técnicas Transversales, cap. 8, p. 18). Moxa (s. f.-b, Power Parameters, sin paginación).
Infraestructura de la sala técnica de Talca				
UPS	Modular de 15 kVA, doble conversión en línea, en N+1 y con bypass de mantenimiento	Zona de UPS y baterías (plano del recinto, apartado 4.3.1.4)	1	Dimensionado sobre la carga TI de diseño de 8,9 kW, que incluye el servidor del ERP, y ≈ 9,4 kVA aparentes (factor de potencia 0,95), al 80 % de utilización, ≈ 11,8 kVA (RT-06.11, Bases Técnicas Transversales, cap. 6, p. 15), autonomía de 30 min o más a plena carga (RT-06.07, Bases Técnicas Transversales, cap. 6, p. 15).

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla 1 — continuación

Componente	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación
Generador	Grupo electrógeno de 25 kVA con estanque para 24 h continuas y reabastecimiento contratado	Exterior, junto a la acometida	1	Sostiene una carga total de diseño de ≈ 13,5 kW (≈ 16,9 kVA, 68 % de su capacidad) con margen de operación conforme a RT-06.08 (Bases Técnicas Transversales, cap. 6, p. 15).
Transferencia automática	Transferencia red-generador con tablero de protecciones	Acometida, accesible desde el exterior	1	Encadena empalme, tablero, transferencia, UPS, PDU y equipo sin interrupción (RT-06.07, Bases Técnicas Transversales, cap. 6, p. 15). La transferencia y el generador se prueban mensualmente con carga real. Las instalaciones eléctricas se revisan y miden semestralmente, con informe al CLIENTE (RT-06.10, Bases Técnicas Transversales, cap. 6, p. 15).
Climatización de precisión	2 unidades de 10 kW (≈ 34.000 BTU/h) en N+1	Sala de servidores y comunicaciones	2	Cubren la carga térmica de diseño de 8,9 kW aun con la pérdida de una unidad (RT-06.13, RT-06.11, Bases Técnicas Transversales, cap. 6, p. 15).
Climatización de la sala de UPS y baterías	Sistema propio de 3,5 kW con ventilación y control de 20–25 °C	Sala de UPS y baterías de Talca	1	Disipa las pérdidas de la UPS y el calor de carga de baterías en un recinto separado de la sala de servidores.

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla 1 — continuación

Componente	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación
Distribución eléctrica	2 PDU verticales A/B por gabinete, con medidor	Racks R01 y R02	4	Dos caminos eléctricos por gabinete (RT-08.04, Bases Técnicas Transversales, cap. 8, p. 18), la medición a la salida de las PDU aporta el denominador de la PUE declarada (RT-06.11, Bases Técnicas Transversales, cap. 6, p. 15).
Detección de incendio	Detección temprana por aspiración con tecnología láser, tipo AnaLASER o equivalente	Sala de servidores y comunicaciones	1	Detecta antes de que exista llama visible (RT-06.16, Bases Técnicas Transversales, cap. 6, p. 15). Junto con la extinción se integra al monitoreo en línea y notifica al NOC y al CLIENTE (RT-06.19, Bases Técnicas Transversales, cap. 6, p. 16).
Monitoreo ambiental del recinto	Sensores en red de temperatura y humedad, y cables detectores de agua bajo el piso técnico y junto a la climatización, con alertas a CloudWatch	Sala de servidores y comunicaciones, y sala de UPS y baterías	5 sensores de temperatura y humedad (2 por rack y 1 en la sala de UPS) y 2 detectores de agua	Monitorea en línea temperatura, humedad y presencia de agua, con alertamiento integrado a la plataforma de observabilidad (RT-06.14, Bases Técnicas Transversales, cap. 6, p. 15).

continúa en la página siguiente

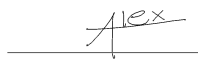


Media firma: Alex Aravena

Tabla 1 — continuación

Componente	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación
Extinción	Agente limpio tipo FM-200 o equivalente, con aprobación UL, instalación conforme a NFPA, botón de aborto y extintores portátiles habilitados	Sala de servidores y comunicaciones	1	Extinción automática sobre equipos energizados (RT-06.17, Bases Técnicas Transversales, cap. 6, p. 15) y extintores con mantención y certificación vigentes (RT-06.18, Bases Técnicas Transversales, cap. 6, p. 15).
Control de acceso	Biometría facial con AFIS como respaldo, esclusa antipassback con nueva verificación, bitácora electrónica y estación de enrolamiento interna y externa	Acceso del recinto técnico	1	RT-06.20 (Bases Técnicas Transversales, cap. 6, p. 16) a RT-06.23 (Bases Técnicas Transversales, cap. 6, p. 16); bitácora auditable conservada 5 años o más (RT-06.21, Bases Técnicas Transversales, cap. 6, p. 16; RT-16.10, Bases Técnicas Transversales, cap. 16, p. 29).
Videovigilancia	Cámaras IP con imágenes en línea de 30 días o más y grabaciones anteriores en respaldo recuperable y auditable	Acceso principal, pasillo de control, esclusa, sala de servidores y comunicaciones, zona de UPS y baterías, y exterior	6	Cubre cada zona del plano del recinto y su perímetro, integrada al monitoreo (RT-06.24, Bases Técnicas Transversales, cap. 6, p. 16).
Recinto de custodia	Recinto con iluminación sin UV de hasta 300 lux, 40 a 60 % HR, ventilación forzada y 18 a 27 °C	Área de respaldo del recinto (plano del recinto, apartado 4.3.1.4)	1	Conserva los medios de respaldo sin degradarlos (RT-06.27, Bases Técnicas Transversales, cap. 6, p. 16).

continúa en la página siguiente

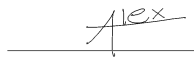


Media firma: Alex Aravena

Tabla 1 — continuación

Componente	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación
Gabinetes	R01 servidores (3 nodos 2U en U18–U23, NAS 2U en U1–U2, KVM 1U en U24, servidor del ERP 2U en U25–U26, conmutador de transferencia 1U en U27, paneles OM4/Cat6A en U40–U42) y R02 comunicaciones (bandeja del operador con ONT de fibra y router LTE, 2U en U31–U32, 2 firewalls 1U en U33–U34, switch de gestión 1U en U35, organizadores 1U en U36 y U39, 2 conmutadores de núcleo 1U en U37–U38, ODF y paneles en U40–U42), 42U	Sala de servidores y comunicaciones	2	Racks de servidores independientes de los racks de comunicaciones (RT-06.05, Bases Técnicas Transversales, cap. 6, p. 15); ocupación proyectada de R01 de 15U/42U (36 %) y de R02 de 12U/42U (29 %), con 27U y 30U libres para el margen de crecimiento a tres años, coherente con la reserva eléctrica del 20 % de la tabla de carga eléctrica del apartado 4.3.1.
Piso técnico y cableado	Piso técnico y recorridos de cableado Cat6A y fibra OM4 hacia los paneles y terminaciones	Sala	1	Los recorridos se verifican para 10 GbE y cada enlace se documenta y certifica (RT-06.04, Bases Técnicas Transversales, cap. 6, p. 14). El piso técnico y la sala siguen ANSI/TIA-942-B; las canalizaciones, ANSI/TIA-569-E; el cableado de cobre y de fibra, ANSI/TIA-568.2-D y ANSI/TIA-568.3-D, y el etiquetado y la documentación, ANSI/TIA-606-C (Telecommunications Industry Association [TIA], 2016, 2017a, 2017b, 2018, 2019).

continúa en la página siguiente



Media firma: Alex Aravena

Tabla 1 — continuación

Componente	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación
Gabinetes de borde				
UPS de gabinetes de piso	UPS en línea de 1,5 kVA por gabinete, 30 min a plena carga	Talca 4 y Concepción 2	6	Cada UPS alimenta el switch de acceso PoE y la impresora de andén cercana durante cortes breves. La carga de diseño de 0,88 kVA usa el 59 % de la UPS (Anexo 4-W).
Gabinete de borde de Concepción	Gabinete industrializado con UPS en línea de 5 kVA y 30 min a plena carga, sin generador, y dos PDU: A desde la UPS y B desde un circuito directo del tablero, que alimentan por separado las dos fuentes de cada servidor, firewall, switch de núcleo y gateway IoT (RT-08.04, Bases Técnicas Transversales, cap. 8, p. 18)	CD Concepción	1	Protege los dos servidores, los firewalls, switches de núcleo, Starlink y gateway IoT, con una carga de diseño de 3,42 kVA que usa el 68 % de la UPS (Anexo 4-W). Sin red eléctrica la bodega no opera por falta de iluminación y equipos de carga, mientras la UPS cubre cortes breves y apagado ordenado y los datos ya se replican fuera del sitio (Bases Técnicas Transversales, cap. 6, numeral 6.1, p. 14).
Climatización del borde	Climatización de precisión acorde al equipamiento del borde	CD Concepción, gabinete de borde	1	Dimensionada al equipamiento real del borde, conforme a la tipología del numeral 6.1 (Bases Técnicas Transversales, cap. 6, p. 14).
Control de acceso y monitoreo del borde	Acceso controlado y monitoreo remoto integrado al NOC	CD Concepción, gabinete de borde	1	Aplica la tipología de borde operacional del numeral 6.1 con supervisión remota del sitio (Bases Técnicas Transversales, cap. 6, p. 14).

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla 1 — continuación

Componente	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación
Gabinete de borde de cross-docking	Gabinete de 12U con UPS interna de 0,75 kVA y 30 min, segundo circuito directo de red, cerradura biométrica, sensores ambientales y ventilación	Curicó, Chillán y Los Ángeles	3	Los dos circuitos alimentan por separado las fuentes redundantes de los dos mini-PC, los firewalls y los switches conforme al numeral 6.1 (Bases Técnicas Transversales, cap. 6, p. 14). La carga de diseño de 0,46 kVA usa el 61 % de la UPS (Anexo 4-W).
Conmutador de transferencia de gabinete	Conmutador automático de transferencia entre los dos circuitos del gabinete	Gabinete de borde de Concepción y de cada cross-docking	4	Da doble alimentación a los equipos de una sola fuente: el terminal Starlink y, en Concepción, la ONT y el router LTE del operador (RT-08.04, Bases Técnicas Transversales, cap. 8, p. 18). En Talca esos equipos se conectan al conmutador de transferencia de rack. Su consumo queda en el margen del 20 % de la Tabla A.40 (Anexo 4-W).
Plataforma de nube y servicios gestionados				

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla 1 — continuación

Componente	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación
N-01 a N-03 — Portales	S3 privado, CloudFront, AWS WAF y API REST pública. El Portal de Clientes se publica además como aplicación web progresiva instalable en el teléfono del cliente	sa-east-1, borde público	1 aplicación para 3 portales	Publica los portales de clientes, transportistas y proveedores sin exponer los sitios del CLIENTE (RT-03.04, Bases Técnicas Transversales, cap. 3, p. 8). El portal instalado es el perfil de autoatención: pedido, estado de entrega, documentos y saldo, con armado del pedido sin señal (RT-16.30 y RT-17.01 del caso, Bases Técnicas del caso, cap. 15, p. 27). Su uso es opcional (ADR-20, Anexo 4-O).
API Gateway	Dos API REST, regional pública y privada, endpoint de interfaz execute-api y autorizador Lambda	Producción en sa-east-1, réplica reducida en us-east-1	2 API REST y 1 función Lambda por región	WAF, modelos, cuotas, límites de tasa y VPC Link al ALB privado, acceso público solo por CloudFront (ADR-13).
AWS Verified Access	Confianza OIDC Keycloak y postura CrowdStrike Falcon, AWS WAF de instancia	Producción en sa-east-1, réplica reducida en us-east-1	1 instancia por región	Controla por aplicación las consolas y la administración de Keycloak con MFA y postura (ADR-16).

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla 1 — continuación

Componente	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación
N-04 — Plataforma de aplicación	ECS Fargate, Application Load Balancer, Elastic Container Registry y CodeBuild. Las imágenes se replican entre registros hacia us-east-1	sa-east-1 en 2 zonas, réplica reducida en us-east-1	API: 2 a 4 tareas, techo 8, consumidor: 2 a 4, trabajos: 2 a 4, planificador: 1	La API llega a 7 tareas en la sensibilidad de 91,70 solicitudes/s y a 8 en la cota completa de 111,70 solicitudes/s con la cuota de 20 del canal tradicional (Tabla 20 y Anexo 4-W.9). Ejecuta los perfiles de API, consumidor, trabajos y planificador del monolito Laravel. erp-sync opera en VM-04. La réplica reducida mantiene habilitada una ruta de consulta sanitaria M9 de solo lectura y su acceso privado en us-east-1, sin aumentar el techo de tareas ni habilitar nuevas escrituras. Se ensaya por separado del escalado general. El consumidor escala por edad del mensaje más antiguo sobre 60 s y los trabajos por más de 100 mensajes visibles en cualquier cola, con métricas de un minuto (4.2.4.1.1). La réplica reducida usa imágenes ya replicadas a ECR de us-east-1 (ADR-01, ADR-09 y ADR-12, Anexo 4-O).

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla 1 — continuación

Componente	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación
N-04 — Frontend de consolas	Angular en ECS Fargate tras ALB privado	VPC de Producción, en 2 zonas de sa-east-1, restitución en us-east-1	2 tareas en 2 zonas	En el paso 4 de 4.3.2.5 se restituyen sus tareas desde ECR y la definición de infraestructura, los pasos 5 y 7 recuperan y validan ALB, API privada, identidad y acceso. La réplica de datos no sustituye ese recorrido. Sirve las consolas y reenvía sus llamadas a la API REST privada por execute-api (RT-03.02, Bases Técnicas Transversales, cap. 3, p. 8, ADR-20, Anexo 4-O).
N-04 — Motor de optimización de rutas	Contenedor propio en ECS Fargate, tras un contrato versionado con M4	sa-east-1, relanzamiento en otra zona y restitución en us-east-1	1 tarea por corrida, bajo demanda	Calcula la secuencia de rutas de M4 fuera del artefacto PHP. Ante pérdida regional, se usa la planificación precargada. El paso 4 de 4.3.2.5 restituye la tarea desde la imagen y definición preparadas, y el paso 7 valida contrato, datos y resultado antes de habilitar nuevas corridas. Si falla, ECS la relanza en otra zona y la corrida se repite dentro de la planificación de 15:00 a 18:30. La aceptación comprueba menos de 20 minutos por corrida (ADR-01 y ADR-12, Anexo 4-O).

continúa en la página siguiente



Media firma: Alex Aravena

Tabla 1 — continuación

Componente	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación
N-04 — Transporte AS2	OpenAS2 BSD en ECS Fargate tras ALB interno, publicado por una distribución propia de CloudFront con AWS WAF y Shield Advanced	sa-east-1 en 2 zonas, restitución en us-east-1	2 tareas en 2 zonas, 1 acuerdo por cadena	Ante pérdida regional, el paso 4 de 4.3.2.5 restituye sus tareas. Los pasos 5 y 7 configuran y validan endpoint, certificados y acuerdos por cadena antes de recibir pedidos. Mientras tanto se conserva la incidencia y se aplica la contingencia del Anexo 4-J. TLS 1.3 en CloudFront y hasta el ALB, lista de IP en WAF, firma, cifrado, certificados por cadena y MDN, prueba de interoperabilidad por cadena (RT-03.02, Bases Técnicas Transversales, cap. 3, p. 8, ADR-11, Anexo 4-O).
N-05 — Base de datos en nube	Aurora PostgreSQL con Aurora Global Database, instancias db.r6g.2xlarge de 8 vCPU y 64 GiB, y AWS DMS	Clúster primario en sa-east-1 y secundario en us-east-1	3 instancias: escritor y lector en sa-east-1, y 1 en us-east-1	El lector secundario permite la consulta sanitaria de emergencia de M9 con cuenta de solo lectura y sin reenvío de escrituras. Transaccional de los módulos en nube y réplica de lectura del WMS, separada del estado central que actualizan los eventos. Conmuta entre zonas en menos de 30 s y mantiene RPO de 15 min para la réplica del WMS por los tres caminos de Talca (ADR-04 y ADR-09, Anexo 4-O).

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla 1 — continuación

Componente	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación
N-06 — Telemetría cruda	DynamoDB bajo demanda, Global Tables solo para temperatura, y la tabla de posiciones de flota solo en sa-east-1	Temperatura en sa-east-1 y us-east-1, posiciones solo en sa-east-1	2 tablas: temperatura global en ambas regiones y posiciones regional	Recibe las lecturas de IoT sin gestión de capacidad y las expira a los 30 días (ADR-04).
N-07 — Caché	ElastiCache con motor Valkey 8.1, compatible con Redis, con primario y réplica	sa-east-1 en 2 zonas	1 clúster	Responde la consulta de stock y crédito de preventa en menos de 2 s. En contingencia se reconstruye desde la base de negocio en la región activa. Las lecturas pueden acudir al transaccional con los mismos permisos y cuotas mientras se repuebla. AL-DR-01 verifica su latencia bajo esa carga. No es autoridad de reserva ni copia durable de recuperación (4.3.2.5).
N-08 — Ingesta de IoT	IoT Core, Greengrass V2, CloudConnect y SQS; receptor SBD directo alternativo	sa-east-1, gateways y segundo destino us-east-1	3 gateways de cámara y 28 gateways de camión; registradores independientes	M9 concilia móvil y satélite por productor, arranque y secuencia. DynamoDB 30 días y Global Tables; S3 con bloqueo cinco años. Archivo del gateway 72 h y protección local durante recuperación.

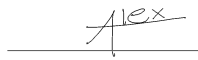
continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla 1 — continuación

Componente	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación
N-04 — Notificaciones	Amazon SES para correo, Amazon SNS para SMS y AWS End User Messaging Social para WhatsApp	sa-east-1	3 canales	Envían los avisos de INT-11 desde el trabajador Laravel de notificaciones: 2.800 avisos diarios en régimen y 5.200 en el peak (Anexo 4-I), con baja comercial por canal (apartado 4.1.6.2).
N-09 — Mensajería	SQS FIFO de reconciliación (grupos por sitio y agregado), de solicitudes al ERP (grupos por despacho o documento) y de respuesta para Concepción y cada cross-docking, y de coordinación de reservas para cada uno de los cinco sitios, colas SQS de trabajos de Laravel (notificaciones y EDI), y SNS	sa-east-1, equivalentes vacíos creados por infraestructura como código en us-east-1	Por región: 13 colas (1 de reconciliación, 1 de solicitudes al ERP, 4 de respuesta, 5 de coordinación de reservas y 2 de trabajos), cada una con su cola de fallidos, y 1 tema SNS. Son colas de aplicación y de sitios; las cuatro colas del conector satelital se cuentan en N-08	Lleva por conexión saliente las solicitudes al ERP hasta erp-sync de VM-04, devuelve las respuestas a cada sitio, entrega a cada shipper las solicitudes de retención y liberación de stock, y reconcilia eventos idempotentes. Al conmutar de región, los shippers y erp-sync se redirigen a las colas de us-east-1 (ADR-05, ADR-09 y ADR-17, Anexo 4-O).

continúa en la página siguiente

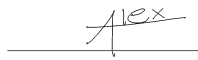


Media firma: Alex Aravena

Tabla 1 — continuación

Componente	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación
N-10 — Plataforma analítica	S3, Glue, Redshift Serverless y QuickSight embebido	sa-east-1, copia diferida en us-east-1	1 lago de 5 años	Lectura y autoría con permisos separados en consolas. Los indicadores actuales usan la API de negocio.
N-11 — Respaldo inmutable y réplica	AWS Backup con Vault Lock, S3 Object Lock y replicación de S3 entre regiones	sa-east-1 y us-east-1	1 política	Mantiene la copia inmutable del esquema 3-2-1-1-0 y la réplica de recuperación (ADR-09 y ADR-18, Anexo 4-O). La frecuencia, la retención y el tiempo de restauración por dominio de datos (RT-07.13, Bases Técnicas Transversales, cap. 7, p. 18) son los de la tabla de respaldo y restauración por dominio de datos del Subdocumento 4 (apartado 4.2.4).
N-12 — Seguridad y gobierno	KMS, Secrets Manager, Parameter Store, IAM Identity Center, Shield Advanced, GuardDuty Runtime Monitoring para ECS Fargate, Security Hub, Inspector, Macie, Security Lake, CloudTrail, Config, CloudWatch, Systems Manager, AWS Certificate Manager, AWS Fault Injection Service, Control Tower, Organizations, Cost Explorer y Budgets	sa-east-1 y us-east-1, claves, secretos, telemetría de runtime y hallazgos en las regiones habilitadas	8 cuentas: 5 ambientes, gestión, archivo de registros y auditoría	GuardDuty administra el agente sidecar de las tareas nuevas de Fargate y analiza eventos de proceso, archivos y red. Security Hub consolida los hallazgos para el flujo de respuesta de seguridad (Amazon Web Services, s. f.-a, s. f.-b).

continúa en la página siguiente



Media firma: Alex Aravena

Tabla 1 — continuación

Componente	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación
D-01 — Firewall y Customer Gateway (parte en nube)	VPC, Transit Gateway, Site-to-Site VPN, NAT Gateway, VPC Endpoints y Route 53	sa-east-1 y us-east-1	2 túneles por sitio y región: 10 hacia sa-east-1 y 10 preparados hacia us-east-1	Es la contraparte de los mismos túneles contados en la fila D-01 de túneles VPN, sin suma adicional. Conecta los sitios con la nube por VPN cifrada (RT-03.21, Bases Técnicas Transversales, cap. 3, p. 9).
N-13 — Gestión de dispositivos	Android Enterprise y Zebra DNA como servicio gestionado	Servicio en nube y agente en el dispositivo	382 equipos al inicio (175 TC58e, 69 de preventa y 106 de reparto, y 207 MC9400) y 433 en el año 3 (198 TC58e y 235 MC9400), incluida la reserva	Mantiene inventario, configuración, actualización, bloqueo y borrado remoto del parque. Las reservas se entregan precargadas. Las herramientas y el procedimiento por familia de dispositivo se detallan en el Anexo 4-P (RT-03.18 y RT-08.14, Bases Técnicas Transversales, caps. 3 y 8, pp. 9 y 19).

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla 1 — continuación

Componente	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación
F-03 — Detección y respuesta en endpoints y cargas de trabajo	CrowdStrike Falcon para servidores y endpoints, GuardDuty Runtime Monitoring para tareas Linux Amazon ECS Fargate, plataforma 1.4 o posterior y rol de ejecución habilitado	Falcon en los 11 equipos físicos, 14 VM y 192 estaciones, GuardDuty en tareas Fargate de sa-east-1 y us-east-1	25 servidores + 192 estaciones = 217 endpoints, más agente administrado por tarea Fargate	GuardDuty incorpora el sidecar administrado a tareas nuevas cubiertas y envía los hallazgos a Security Hub. Las tareas existentes se reinician o redespliegan al habilitarlo (RT-11.16, Amazon Web Services, s. f.-a, s. f.-b). El servidor del ERP del CLIENTE no recibe el agente, porque se traslada sin cambios de software. El firewall de Talca restringe las entradas al tráfico de la ACL en VM-04 y a la administración autorizada del CLIENTE. Permite las salidas tributarias del ERP hacia el SII por los caminos habilitados, con destinos, puertos y reglas documentados en el levantamiento de INT-07, esto no habilita escrituras directas de los módulos al ERP.
Dependencias de salida	MDM, EDR, SII, Transbank, GIS, notificaciones (Amazon SES, Amazon SNS y AWS End User Messaging Social) y telemetría de flota	Conexiones salientes de la solución	7 dependencias	Integraciones externas sin entrada a la VPC de Producción (superficie de exposición, apartado 4.2.5).
Software de base y licenciamiento				

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla 1 — continuación

Componente	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación
A-01 — Motor WMS (artefacto Laravel)	Monolito modular en Laravel 13 sobre PHP 8.5, con PHP-FPM y PHP CLI, dependencias fijadas por `composer.lock`, código abierto	Nube (Fargate), VM-01, VM-C01, E-01, VM-03, VM-C04 y VM-04	1 imagen firmada	El perfil `wms_only` es el Motor WMS de VM-01, VM-C01 y E-01. Incluye la puerta de API local y las funciones de M9 para bloqueo y disposición sanitaria por el perfil Kotlin de Calidad, con permiso vigente, expediente local suficiente y auditoría durable (4.1.3.5). Una sola base de código y esquema para los perfiles de API, `wms_only`, shipper, consumidor, trabajos, planificador y `erp-sync`. VM-04 ejecuta dos procesos PHP CLI (ADR-01 y ADR-17, Anexo 4-O).
Aplicación de terreno	Aplicación nativa Android en Kotlin, con SQLite y Zebra DataWedge	TC58e y MC9400	1 artefacto con perfiles de preventa, reparto, bodega y Calidad	Controla los periféricos industriales y conserva las funciones autorizadas de cada perfil sin señal; Calidad actúa con permiso vigente, expediente local y auditoría durable, según A-01 y A-05 (ADR-07).
Portales web y consolas	Angular con TypeScript y Tailwind CSS, código abierto	Portales en S3 y CloudFront, consolas en Fargate	3 portales y consolas	Comparte componentes y contratos TypeScript. Las consolas se sirven tras ALB privado.

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla 1 — continuación

Componente	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación
A-02 — Base transaccional del WMS	PostgreSQL 16 con PostGIS, código abierto	VM-02, VM-C02 y su copia, y los seis E-01	9 instancias, 4 en espera	Registro local de cada bodega durante los cortes. En Concepción y en los cross-docking, la instancia activa se replica en forma sincrónica a la de espera. Solo VM-02 (Talca) se replica a Aurora por DMS, Concepción y los cross-docking sincronizan eventos por los flujos de integración de 4.2.5.
A-03 — Broker de colas	RabbitMQ, código abierto, con el adaptador AMQP `php-amqplib`	VM-03, VM-C04 y su copia, y los seis E-01	9 instancias, 4 en espera	Buffer de 24 h por sitio con mensajes persistentes y confirmación de publicación, el shipper vacía el buffer hacia SQS FIFO como sobres JSON (ADR-05).
A-04 — Capa anticorrupción del ERP	Adaptador del artefacto Laravel con dos procesos PHP CLI de `erp-sync`, código propio, sin licencia de terceros	VM-04, CD Talca	1 instancia con 2 procesos	Traduce los contratos de la solución al ERP de 2017 sin modificarlo. `erp-sync` lee la cola local de Talca y, por salida, la cola FIFO de solicitudes al ERP, con una clave idempotente por operación (ADR-17, Anexo 4-O).

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla 1 — continuación

Componente	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación
A-05 — Identidad	Keycloak, código abierto, con verificador local de relevo de turno	Fargate, con restitución en us-east-1, VM-05, VM-C03 y su copia, y los seis E-01	1 maestro, 9 cachés y 9 verificadores	Autoridad única en nube con cachés de solo lectura, el verificador local valida el manifiesto de turno firmado y el segundo factor local, el PIN personal, en los relevos sin enlace, incluido el permiso personal de Calidad limitado al lote, sitio y turno (ADR-06).
Virtualización	Proxmox VE con Ceph de tres réplicas, código abierto	Clúster de Talca y servidores de Concepción	1 clúster de 3 nodos y 2 servidores	Talca tolera la pérdida de un nodo y conserva quórum con `min_size=2`. Los dos servidores de Concepción no forman clúster: cada uno usa RAID 10 local, y la redundancia entre ambos es la réplica sincrónica de PostgreSQL.
Contenedores en los sitios	Docker y Docker Compose, código abierto	Máquinas virtuales de Talca y Concepción y los tres cross-docking	5 sitios	Ejecutan la misma imagen de la aplicación que la nube, en los cross-docking orquestan además la base, el broker y la caché de identidad, con instalación y parcheo sin dependencia de la red.
F-01 — Telemetría de observabilidad	AWS Distro for OpenTelemetry y agente SSM	VM-06, VM-C04 y su copia, y los seis E-01	9 colectores	Reciben las trazas y métricas de OpenTelemetry para PHP y las guardan hasta 24 h antes de enviarlas a CloudWatch al reconectar (ADR-14).

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla 1 — continuación

Componente	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación
F-02 — Gestión de parches	Ansible con líneas base CIS y Terraform para la infraestructura de nube, código abierto	Repositorio del CLIENTE, nodos de los cinco sitios por la red de gestión	1 repositorio	Aplica parches y líneas base CIS a los nodos de los cinco sitios sin licencia de plataforma, y declara infraestructura y configuración como código versionado (ADR-21, Anexo 4-O).
Integración y entrega continuas	GitLab CI como orquestador y AWS CodeBuild para la construcción	Pipeline del repositorio del CLIENTE, construcción en sa-east-1	1 pipeline	Instala dependencias fijadas, compila y ejecuta PHPUnit/PCOV, JUnit 5/Kover, Jest, PHPStan/Larastan, Pint, PHPMD, PHPCPD, PhpMetrics, deptrac, detekt, ktlint, ESLint, Pact y Spectral para los contratos OpenAPI/AsyncAPI, `composer audit`, SAST/SCA, detección de secretos, Amazon Inspector en ECR, MobSF para la aplicación Android, OWASP ZAP, Playwright, axe-core con revisión manual, k6 y AWS Fault Injection Service, y bloquea automáticamente el despliegue si no se superan las puertas de calidad (RT-04.05, Bases Técnicas Transversales, cap. 4, p. 10). Construye y firma cada imagen de forma hermética, con procedencia SLSA nivel 3.



Media firma: Alex Aravena

Fuente: elaboración a partir de Distribuidora Puelche S.A. (2026c, secciones 14.1–14.2 y 16.1, pp. 24–25 y 28–29), fichas oficiales citadas por fila y diseño LafroX (2026f, pp. 4–46).

La cantidad base de los kits supone un compartimento y una puerta supervisada por camión. El mapeo térmico y el levantamiento por vehículo verifican compartimentos, puertas y puntos críticos antes de aceptar la especificación: una configuración con más zonas o puertas requiere ajustar componentes y cantidades. Las prestaciones que dependen de ficha, rango certificado, integración o prueba V se acreditan antes de la compra masiva y la recepción; no se presentan como ensayos ya realizados.

Media firma: Alex Aravena

La tabla vincula el equipamiento de sitio con los servicios de nube y los controles de acceso del catálogo de emplazamiento.

Responsabilidad del sistema de frío y condiciones de recepción. LafroX provee, instala y mantiene B-01, B-02, B-03 y todos los componentes del kit de camión; el CLIENTE compra los equipos de uso según el paquete 5.1.1 del T-14. Antes de compra se exige cotización escrita de proveedor domiciliado en Chile y certificación Subtel cuando emita radio, y certificado EN 12830 y calibración del registrador seleccionado. El rango EYE de −20 a +60 °C no cubre compartimentos bajo −20 °C: estos requieren selección con rango y EN 12830 acreditados. La recepción se condiciona a banco, mapeo, piloto y acta por camión. Los componentes del kit son de montaje fijo, por lo que no les aplica una especificación de caída: B-03, B-08 y B-09 son IP67 según el fabricante; B-04 y B-05 van en riel DIN dentro del gabinete IP54 de la cabina; las sondas B-06, la antena B-10 y el sensor de puerta B-11 se compran con IP67 como mínimo, y B-12 a B-14 se instalan en la cabina. B-06, B-07 y B-10 a B-14 son accesorios y consumibles de B-04 y B-05, especificados por sus características mínimas; la marca y el modelo de referencia corresponden a los dispositivos B-03, B-04, B-05, B-08 y B-09 (RT-08.10 y RT-08.12, Bases Técnicas Transversales, cap. 8, p. 19).

Referencias

Las fuentes citadas en este formulario se listan a continuación en formato APA 7.ª edición.

Amazon Web Services. (s. f.-a). *GuardDuty Runtime Monitoring*. `https://docs.aws.amazon.com/guardduty/latest/ug/runtime-monitoring.html`

Amazon Web Services. (s. f.-b). *How Runtime Monitoring works with Fargate (Amazon ECS only)*. `https://docs.aws.amazon.com/guardduty/latest/ug/how-runtime-monitoring-works-ecs-fargate.html`

Distribuidora Puelche S.A. (2026a). *Bases Administrativas de Licitación N.º TFEP-01/2026*.

Distribuidora Puelche S.A. (2026b). *Bases Técnicas Transversales de Licitación N.º TFEP-01/2026*.

Distribuidora Puelche S.A. (2026c). *Caso 02: Logística. Especificaciones del problema y operación de Distribuidora Puelche S.A.*

Telecommunications Industry Association. (2016). *ANSI/TIA-568.3-D: Optical fiber cabling and components standard*.

Telecommunications Industry Association. (2017a). *ANSI/TIA-606-C: Administration standard for telecommunications infrastructure*.

Telecommunications Industry Association. (2017b). *ANSI/TIA-942-B: Telecommunications infrastructure standard for data centers*.



Telecommunications Industry Association. (2018). *ANSI/TIA-568.2-D: Balanced twisted-pair telecommunications cabling and components standard*.

Telecommunications Industry Association. (2019). *ANSI/TIA-569-E: Telecommunications pathways and spaces*.

LafroX. (2026d). *Subdocumento 4: Arquitectura lógica y física de la solución*.

LafroX. (2026e). *Anexos del Subdocumento 4: Arquitectura lógica y física de la solución*.

LafroX. (2026f). *Formulario T-11: Especificaciones técnicas ofertadas*.

LafroX. (2026g). *Subdocumento 3: Esquema de solución y alcance*.

Advantech. (2025). *ARK-1251: Intel Core Ultra U series processor with DIN-Rail fanless box PC*. https://advdownload.advantech.com/productfile/PIS/ARK-1251/file/ARK-1251_DS%28121925%2920251219172626.pdf

Cisco. (2026). *Cisco Catalyst 9200 Series Switches Data Sheet*. https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/catalyst-9200-series-switches/nb-06-cat9200-ser-data-sheet-cte-en.pdf

Fortinet. (s. f.). *FortiGate Rugged Series Data Sheet*. https://www.fortinet.com/content/dam/fortinet/assets/data-sheets/FortiGate_Rugged_Series.pdf

Moxa. (s. f.-a). *EDS-P506E Series*. https://www.moxa.com/en/products/industrial-network-infrastructure/ethernet-switches/poe-switches/eds-p506e-series

Moxa. (s. f.-b). *UC-8200 Series*. https://www.moxa.com/en/products/industrial-computing/arm-based-computers/uc-8200-series

Zebra Technologies. (s. f.-a). *Zebra Enterprise Mobile Computers: Supported Android Versions*. https://www.zebra.com/us/en/support-downloads/notifications/mobile-computers-supported-android-versions.html

Zebra Technologies. (s. f.-b). *TC53e/TC53e-RFID/TC58e Mobile Computers Specification Sheet*. https://www.zebra.com/gb/en/products/spec-sheets/mobile-computers/handheld/tc53e-tc53e-rfid-tc58e.html

Zebra Technologies. (s. f.-c). *MC9400/MC9450 Mobile Computer Specification Sheet*. https://www.zebra.com/gb/en/products/spec-sheets/mobile-computers/handheld/mc9400-mc9450.html

Media firma: Alex Aravena

Zebra Technologies. (s. f.-d). *ZQ610 Plus/ZQ620 Plus/ZQ630 Plus User Guide: Printer Specifications*. https://docs.zebra.com/us/en/printers/mobile/zq610-620-630-plus-ug/r-zq6x0plus-specifications/r-zq6x0plus-printer-specifications.html

Zebra Technologies. (s. f.-e). *ZT411 Technical Specifications*. https://www.zebra.com/content/dam/zebra_dam/en/tech-specs/zt411-tech-specs-en-us.pdf

PAX Technology. (s. f.). *A920Pro: Android SmartPOS, variantes Duo Premium y Core*. https://www.paxtechnology.com/a920pro

Dibal. (s. f.-a). *Básculas monocélula BEV Industria*. https://www.dibal.com/es/basculas-monocelula-bev-industria

Dibal. (s. f.-b). *Plataformas monocélula ME Industria*. https://www.dibal.com/es/plataformas-monocelula-me-industria

Dibal. (s. f.-c). *Indicateurs de poids DMI-610*. https://www.dibal.com/fr/indicateurs-de-poids-dmi-610

Ebyte. (s. f.). *ME31-XDXX0400: módulo de adquisición PT100 de cuatro canales*. https://www.ebyte.com/product/2176.html

Starlink. (s. f.). *Standard 4 X Kit Specifications*. https://www.starlink.com/public-files/specification_sheet_standard.pdf

Teltonika. (s. f.). *EYE SENSOR EN12830: Datasheet 1.0*. https://wiki.teltonika-gps.com/images/b/b1/EYE_SENSOR_EN12830_Datasheet_1.0.pdf

Feller Rate. (2023). *Compañía Nacional de Teléfonos, Telefónica del Sur S.A.: Informe de clasificación, junio 2023*. https://www.gtd.cl/documents/1600018/0/TELSUR+-+Rese%C3%B1a+anual+de+clasificaci%C3%B3n+-+junio+2023+-+Feller.pdf

Opensignal. (2026). *Chile: Mobile Network Experience Report, marzo 2026*. https://insights.opensignal.com/reports/2026/03/chile/mobile-network-experience

Iridium. (s. f.). *Iridium Short Burst Data (SBD)*. https://www.iridium.com/services/iridium-short-burst-data-sbd

Moxa. (s. f.-c). *ioLogik E1260*. https://www.moxa.com/Products/INDUSTRIAL-EDGE-CONNECTIVITY/Controllers-and-IOs/Universal-Controllers-and-I-Os/ioLogik-E1200-Series/ioLogik-E1260

